UM ÍNDICE DE TURBIDEZ PARA ÁGUAS RELATIVAMENTE CLARAS

Fernanda Mara Coelho Pizani[1], *Philippe Maillard*[2]

[1]Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901, fm.coelho@yahoo.com.br, [2]Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901, philippermaillard@yahoo.com.br

RESUMO

Parâmetros de qualidade da água em reservatórios são tipicamente mensurados *in situ* podendo gerar altos custos à agência responsável. O sensoriamento remoto permite a redução dos custos na estimação dos indicadores ópticos de qualidade da água, como a turbidez. Em ambientes de águas claras, esta estimativa pode ser um desafio. Para este caso foi desenvolvido um índice de turbidez mais sensível que o tradicional Índice de Turbidez de Diferença Normalizada (NDTI). Enquanto o NTDI alcançou um r^2 de 0,63, o novo índice chamado Índice de Turbidez Baixa de Diferença Normalizada (ITBDN) atingiu 0,77. Além disso, enquanto o NDTI produziu uma relação negativa, o ITBDN é positivo e relativamente mais estável em diversas situações. O Reservatório Três Marias/MG é utilizado como área teste.

Palavras-chave – Qualidade da Água, Índice de Turbidez, Reservatório, Análise de Regressão.

ABSTRACT

Water quality parameters in reservoirs are typically measured in situ and can generate high costs for the responsible agency. Remote sensing allows cost reduction in the estimation of optically active of water quality parameters, such as turbidity. In clear water environments, this estimation can be challenging. For this case, we developed a more sensitive turbidity index than the traditional Normalized Difference Turbidity Index (NDTI). While the NTDI managed a r^2 of 0.63, the new index called the Normalized Difference Low Turbidity Index (NDLTI) reached 0.77. Furthermore, while the NDTI produced a negative relationship, the NDLTI is positive and relatively more stable in diverse situations. The Três Marias Reservoir/MG is used as a test area.

Key words – *Water Quality, Turbidity Index, Reservoir, Regression Analysis.*

1. INTRODUÇÃO

É estimado que o mundo contenha aproximadamente 16,7 millhões de reservatórios maiores que 0,01 ha, o que representa uma capacidade de 8070 km^3 e uma área total de 305 000 km^2 [1]. Os reservatórios estão situados em uma posição intermediária entre os ambientes lóticos e lênticos e, de acordo com a dinâmica específica de cada um, podem ser considerados ambientes semi-fluviais com ecossistemas aquáticos contínuos [2].

O represamento de corpos d'água visa atender diversos objetivos, entre eles, abastecimento humano, atividades econômicas e lazer. Para que esses usos sejam atendidos de forma plena faz-se necessário controlar e preservar a qualidade da água destes ambientes represados. Os fatores que ocasionam impactos negativos à qualidade da água exigem a prática de ações mitigadoras a fim de garantir sua preservação, o que inclui a necessidade de controle da qualidade da água [3]. Este controle pode ser realizado por meio dos chamados indicadores ou parâmetros de qualidade da água, essencial para a gestão do recurso hídrico.

Tradicionalmente, os parâmetros de qualidade da água são mensurados *in situ* por meio de sondas paramétricas ou coletas amostrais associadas à análises de laboratório. No entanto, esta técnica é dispendiosa e inviável para muitos órgãos, o que pode ocasionar frequência amostral insuficiente. Neste sentido, o sensoriamento representa uma forma eficiente de monitorar a qualidade das águas superficiais em várias escalas de tempo e espaço [4].

Sensores a bordo de satélites captam por meio de imagens os efeitos da relação entre a radiação solar refletida (nos processos de absorção e espalhamento) e os constituintes presentes na água e fornecem informações espectrais que servem como subsídio para quantificar determinados parâmetros de qualidade da água. As alterações observadas nas propriedades ópticas da água são função de sua resposta espectral provenientes dos efeitos da interação dos componentes da água com a radiação solar e permite que esses componentes opticamente ativos (COAs) sejam usados como indicadores de qualidade da água [5].

O Reservatório Três Marias (Região Central de Minas Gerais), é uma represa sob a concessão da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). Apresenta 1090 km^2 de área e um volume de 21 km^3. As atividades com maior potencial poluidor que impactam o Rio São Francisco por meio dos afluentes do Reservatório Três Marias são a mineração, a agricultura e a ocupação urbana, onde os principais poluentes advém de metais, pesticidas e excesso de nutrientes [6]. No entanto, o reservatório possui ambiente com características de águas claras [7], sendo considerado de águas complexas do Caso 2, fatores que dificultam a caracterização óptica do ambiente considerando a variação espacial irregular dos COAs [8]. Em ambientes de águas turvas, a resposta radiométrica da região espectral do vermelho é significativamente maior do que na região do verde (em função do material particulado em suspensão) fazendo com que sua relação seja inversa, fato que justifica o uso do Índice de Turbidez de Diferença Normalizada (*Normalized Difference Turbidity Index* – NDTI $\frac{\rho 650-\rho 550}{\rho 665+\rho 560}$) que usa a relação vermelho-verde como indicador [9].

Nesse sentido, este estudo visou desenvolver um índice de turbidez para o Reservatório Três Marias, um ambiente de águas interiores essencialmente claras, utilizando técnicas de

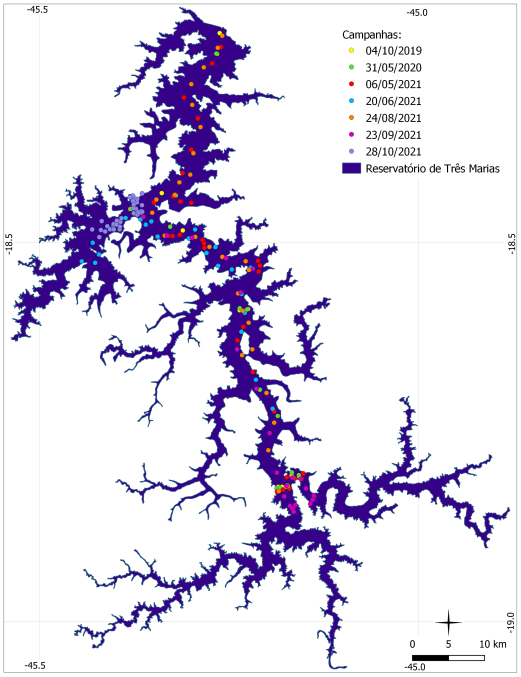


Figura 1: Distribuição dos pontos amostrais por campanha.

sensoriamento remoto. Para tanto, foram utilizadas imagens ópticas provenientes do sensor MSI acoplado ao Sentinel-2.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Aquisição dos dados

Para aquisição dos dados limnológicos, foram realizadas oito campanhas de campo no Reservatório Três Marias entre os anos de 2019 e 2021 contabilizando um total de 168 pontos amostrais (Figura 1). A medição da turbidez se efetivou por meio da utilização de uma sonda multiparâmetros (EXO2 YSI) que permite a mensuração por nefelometria (FNU).

Foram utilizada imagens provenientes do sensor MSI dos satélites Sentinel-2 (A/B). As imagens foram adquiridos pelo portal PEPS (*Plateforme d'Exploitation des Produits Sentinel*) em nível 2A. A área de estudo está incluída na cena do Sentinel-2/MSI que corresponde à zona UTM 23 Sul, latitude K, faixa MV (23KMV).

Em todas as datas, o sobrevoo do Sentinel-2 efetuou-se às 10:17 AM diferenciando-se, entre datas, por segundos. O planejamento dos campos realizou-se de forma a possibilitar a sincronia entre a coleta dos dados *in situ* e a passagem do satélite com diferença de no máximo 4 horas. As imagens correspondentes aos períodos possuíam cobertura irrisória de nuvens acima do espelho d'água (abaixo de 5%) além de não haver interferências atmosféricas identificáveis.

2.2. Processamento dos dados

Os dados foram processados em nível 2A e utilizaram o algoritmo MAJA (MACCS ATCOR Joint Algorithm [10]) para a correção atmosférica. As bandas do Sentinel-2 Nível-2 apresentam fator de escala de 0,0001, o que permite a conversão das bandas para reflectância por álgebra simples.

Uma vez que a área de pesquisa se restringe ao Reservatório Três Marias, os pixels correspondentes às porções de terra foram excluídos do estudo, limitando a análise ao espelho d'água da represa. Para tanto, os pixels de água foram extraídos das imagens de satélite por meio do Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI), proposto por McFeeters [11]. O índice utiliza a banda verde e a banda NIR, de acordo com a Equação $\frac{\rho 560 - \rho 842}{\rho 560 + \rho 842}$. O NDWI varia entre -1 e 1 e valores abaixo de 0 são classificados como "não água" e acima de 0 corresponde à classe "água" [12].

A fim de simplificar a extração de dados espectrais e aproveitar as 10 bandas de resolução fina, a construção dos modelos estatísticos foram construídos usando as bandas Sentinel-2 com resolução espacial de 20 m.

2.3. Modelagem óptica, validação e avaliação da acurácia

Foram avaliadas todas as bandas espectrais por meio de análise de regressão linear simples com o auxílio do *software RStudio* (v. 1.5.5109) a fim de calcular o coeficiente de determinação entre a turbidez e os valores de reflectância onde os pontos foram amostrados *in situ*. Além das bandas espectrais, utilizou-se o modelo NDTI de Lacaux *et al.* [9] como umas das variáveis a fim de comparar os resultados para este ambiente. O novo índice foi idealizado como uma forma de estimar a turbidez de ambientes lênticos e semi-lênticos com águas moderadamente claras, uma vez que o NDTI de Lacaux *et al.* [9], no geral, responde melhor em águas turvas.

A performance dos modelos foi avaliada a partir das seguintes métricas estatísticas: Coeficiente de Determinação Ajustado (r^2), Erro Médio Absoluto (MAE), Raiz do Erro Médio Quadrático (RMSE) e Raiz do Erro Médio Quadrático Normalizado (NRMSE). Com essa abordagem, pretende-se determinar quais bandas espectrais têm o melhor potencial para formação de um índice para águas de baixa turbidez.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O comportamento espectral da água do Reservatório Três Marias nos 168 pontos é ilustrado na Figura 2. Cada linha representa a reflectância em cada uma das 10 bandas espectrais do S-2. Com base em todas as campanhas, foram constatados picos de reflectância na região do verde ($\approx$ 560 nm) onde a presença de sedimentos em suspensão contribui com o aumento da reflectância em todos os comprimentos de onda, mas não especialmente no vermelho como pressupõe o NDTI de Lacaux *et al.* [9]. No Reservatório Três Marias, observa-se o contrário: no geral, há um decréscimo da intensidade a medida que aumenta o comprimento de onda depois do verde. Nas diversas tentativas de registro do total de sólidos em suspensão pela sonda EXO2, nenhuma campanha obteve valores passíveis de mensuração acima do limite de detecção.

A água limpa manifesta reflectância espectral muito baixa, apresentando taxas em torno de 4% [13]. Assume-se que a absorção de luz na região do infravermelho se aproxima de zero em águas pouco turvas [5]. Os pontos amostrados nas diferentes épocas e em variadas regiões do reservatório não ultrapassaram o valor de 8% de reflectância espectral, o que

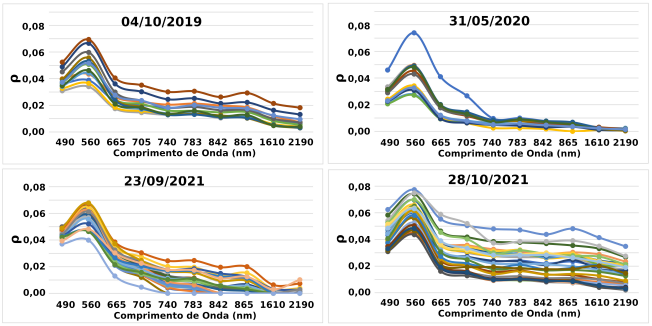


Figura 2: Comportamento espectral da água de Três Marias nos pontos mensurados em 4 das 7 campanhas de campo.

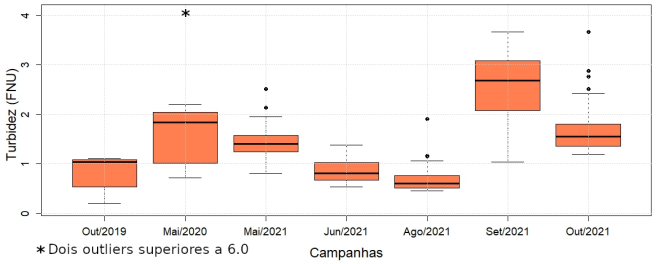


Figura 3: Variação da turbidez para as campanhas de campo.

reforça a característica de um reservatório como um ambiente de águas claras e moderadamente claras.

O *boxplot* na Figura 3 mostra o intervalo referente ao índice de turbidez obtido durante os campo realizados em sete campanhas. Em geral, os índices menos elevados de turbidez do Reservatório Três Marias foram registrados próximo ao barramento. As duas últimas campanhas não mensuraram a turbidez nas proximidades da barragem. Os índices mais altos são valores de *outliers* registrados na campanha de maio de 2020 ($\approx$ 6 FNU). Desconsiderando os *outliers*, percebe-se nas campanhas de maio, junho, agosto e outubro de 2021 uma distribuição homogênea dos valores de turbidez abaixo de 2 FNU.

Após verificar o comportamento espectral na área de estudo, foram testadas todas as bandas espectrais disponíveis no sensor MSI com resolução espacial de 20 m e o NDTI. Para efetuar os testes, utilizou-se o conjunto total de dados amostrados para turbidez (7 campanhas de campo para um total de 168 pontos amostrais, todos adquiridos com menos de 4 horas da passagem do satélite). Na regressão simples, foi extraído o valor do pixel de 20 m referente ao ponto amostrado. Os resultados das análises estatísticas para todo o conjunto de dados são apresentados na Tabela 1.

O objetivo dessa etapa foi comparar o desempenho de cada modelo separadamente. Em relação às faixas espectrais, os resultados mostram que a medida em que o comprimento de onda aumenta, o desempenho do modelo diminui consideravelmente. Pela análise da Tabela 1 utilizando o conjunto total de dados é possível verificar que o melhor desempenho é provido pelas bandas espectrais da faixa do visível (B3, B2 e B4, respectivamente). Fazendo uso da banda única B3, o coeficiente de determinação atingiu 0,81. As bandas espectrais B2 e B4 apresentaram resultado similar (r^2 = 0,78 e r^2 = 0,77, respectivamente). O NDTI apresentou um r^2 = 0,63. Supõe-se que este resultado mediano tenha sido

Variável	r^2	RMSE	MAE	p-value
B2	0,78	0,801	0,541	$<$ 0,01
B3	0,81	0,744	0,472	$<$ 0,01
B4	0,77	0,832	0,551	$<$ 0,01
B5	0,68	0,969	0,674	$<$ 0,01
B6	0,52	1,199	0,858	$<$ 0,01
B7	0,50	1,217	0,867	$<$ 0,01
B8	0,41	1,328	0,955	$<$ 0,01
B8A	0,38	1,360	0,990	$<$ 0,01
B11	0,23	1,515	1,168	$<$ 0,01
B12	0,23	1,515	1,172	$<$ 0,01
NDTI = $\frac{(\rho B4-\rho B3)}{(\rho B4+\rho B3)}$	0,63	1,045	0,744	$<$ 0,01

Tabela 1: Performance da avaliação dos modelos individuais

obtido devido à baixa reflectância da água do reservatório na região do vermelho e sobressalência da reflectância na região do verde em relação ao vermelho.

Com base na análise dos dados para o modelo de turbidez e a resposta espectral da B3, a variável NDTI e as razões de banda $\frac{B3}{B2}$ e $\frac{B3-B2}{B3+B2}$ (que aqui será denominado de ITBDN – Índice de Turbidez Baixa de Diferença Normalizada) do sensor MSI/Sentinel-2 foram selecionadas de acordo com o seu comportamento em relação aos índices de turbidez amostrados. Essa seleção se deu com a finalidade de verificar o desempenho entre os dados observados e os dados preditos. Os resultados das análises são apresentados na Tabela 2.

	$NDTI = \frac{(B4-B3)}{(B4+B3)}$			$\frac{B3}{B2}$			$ITBDN = \frac{(B3-B2)}{(B3+B2)}$		
Campanha	r^2	RMSE	β	r^2	RMSE	β	r^2	RMSE	β
Geral	0,63	1,045	-3,381	0,74	0,871	1,1395	0,77	0,833	10,7116
04/10/2019	0,85	0,307	-2,4394	0,87	0,292	0,6225	0,94	0,198	6,4083
31/05/2020	0,46	2,002	-4,642	0,58	1,766	1,5293	0,56	1,812	11,572
06/05/2021	0,91	0,427	-3,1390	0,96	0,282	1,0576	0,97	0,236	9,0926
20/06/2021	0,90	0,274	-1,887	0,92	0,238	0,7274	0,85	0,344	8,5021
24/08/2021	0,83	0,314	-1,6159	0,87	0,269	0,5964	0,94	0,176	7,0032
23/09/2021	0,88	0,881	-6,7117	0,93	0,670	1,9774	0,96	0,510	20,5391
28/10/2021	0,80	0,783	-4,4888	0,91	0,510	1,2341	0,91	0,528	10,2710

Legenda:
$r^2 > 0{,}90$ | r^2 0,80 – 0,89 | r^2 0,70 – 0,79
r^2 0,60 – 0,69 | r^2 0,50 – 0,59 | $r^2 < 0{,}50$

Tabela 2: Matriz de aplicação das melhores variáveis

Observa-se que, com as variáveis selecionadas, a campanha de 31/05/2020 apresentou o menor desempenho se comparada às demais campanhas, com r^2 variando entre 0,46 e 0,58 e RMSE entre 1,766 e 2,002. O segundo menor desempenho dos modelos foi atribuído ao conjunto de dados completo (geral) referente à todas as campanhas de campo, onde os valores de r^2 variaram entre 0,63 e 0,77 e RMSE entre 0,833 e 1,045. Para as demais campanhas, os valores de r^2 superaram 0,80, com especial atenção à campanha de 06/05/2021 que apresentou, para todos os modelos, valores de r^2 superiores à 0,91 e RMSE abaixo de 0,427.

Com relação ao desempenho individual dos modelos, de modo geral, percebe-se um melhor desempenho do ITBDN sobre o NDTI e à razão simples $\frac{B3}{B2}$. Em todos os casos, o NDTI mostrou-se inferior se comparado aos outros dois modelos. Ainda que apresentando bons resultados, a suposição de que, em função da baixa turbidez e baixa presença de material particulado em suspensão no reservatório, o NDTI de Lacaux *et al.* [9] não seja a melhor escolha de modelo para águas de baixa turbidez, se fortalece.

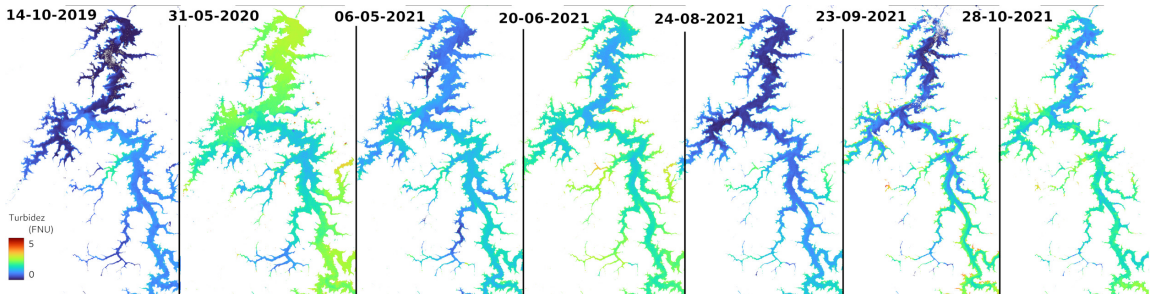


Figura 4: Série temporal de turbidez a partir do ITBDN correspondente às 7 campanhas de campo.

Os coeficientes β representam a mudança média na resposta para uma unidade de mudança no preditor. No modelo NDTI, verifica-se valores de β negativos indicando que, neste contexto, a medida que a turbidez aumenta, o NDTI diminui. Quando observada a relação entre as bandas B3 e B2, verifica-se valores de β positivos, que implica em uma relação positiva entre as variáveis predita e preditora. É interessante também que o coeficiente de variação do ITBDN é de 0,42 contra -0,49 para o NDTI. A Figura 4 mostra o ITBDN aplicado à represa nas sete campanhas de campo.

4. CONCLUSÕES

Este trabalho investigou a necessidade de criar um Índice de Turbidez Baixa de Diferença Normalizada (ITBDN) para águas claras a moderadamente claras. Conclui-se que:

- O Reservatório Três Marias apresenta águas claras, com baixa turbidez e material particulado em suspensão, o que implica na menor reflectância do vermelho em relação às outras bandas do visível;
- A reflectância da água do reservatório se sobressai na região espectral do verde;
- O NDTI, que utiliza a razão vermelho-verde, apresentou bom desempenho (r^2 = 0,63 para o conjunto total de dados), porém abaixo do desempenho apresentado pelo ITBDN, que utiliza razão verde-azul (r^2 = 0,77 para o conjunto total de dados);

Os resultado encontrados nesta pesquisa encorajam a continuidade de novos estudos aplicados à ambientes aquáticos diversos com as mesmas características ópticas do Reservatório Três Marias a fim de aperfeiçoar/comprovar a eficácia do modelo frente à outros corpos d'água.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao apoio financeiro da Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG) através do projeto P&D GT-0607, à CAPES e ao PPG em Geografia da UFMG.

6. REFERÊNCIAS

[1] B. Lehner, C.R. Liermann, C. Revenga, C. Vörösmarty, B. Fekete, P. Crouzet, P. Döll, M. Endejan, K. Frenken, J. Magome, et al. High-resolution mapping of the world's reservoirs and dams for sustainable river-flow management. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 9(9):494–502, 2011.

[2] B.L. Kimmel and A.W. Groeger. Factors controlling primary production in lakes and reservoirs: a perspective. *Lake and reservoir management*, 1(1):277–281, 1984.

[3] A.P.S. Silva, H.C.T. Dias, R.K.X. Bastos, and E. Silva. Qualidade da água do reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de Peti, Minas Gerais. *Revista Árvore*, 33(6):1063–1069, 2009.

[4] D.L. Lima, J.S. Motta, C.A. de Souza, A.P.M. Guirra, and A.C. Paranhos Filho. Revisão bibliométrica sobre turbidez e sólidos suspensos por sensoriamento remoto. *Anuário do Instituto de Geociências*, 42(1):107–116, 2018.

[5] C.C.F. Barbosa, E.M.L.M. Novo, and V.S. Martins. *Introdução ao sensoriamento remoto de sistemas aquáticos: princípios e aplicações*, volume 1. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2019.

[6] D.F. Almeida. *Gestão ambiental dos sedimentos de corrente do Rio SãoFrancisco na região de Três Marias/Minas Gerais*. PhD thesis, Universidade Federal de Minas Gerais, 2010.

[7] V.P. Curtarelli. Parametrização de algoritmos semi-analíticos para estimativa do coeficiente de atenuação difusa espectral (Kd) do Reservatório de Três Marias por sensoriamento remoto. Master's thesis, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2020.

[8] R.M.P. Ferreira. Caracterização da ótica e do carbono orgânico dissolvido no Reservatório de Três Marias/MG. Master's thesis, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2014.

[9] J.P. Lacaux, Y.M. Tourre, C. Vignolles, J.A. Ndione, and M. Lafaye. Classification of ponds from high-spatial resolution remote sensing: Application to Rift Valley fever epidemics in Senegal. *Remote Sensing of Environment*, 106(1):66–74, 2007.

[10] V. Lonjou, C. Desjardins, O. Hagolle, B. Petrucci, T. Tremas, M. Dejus, A. Makarau, and S. Auer. MACCS-ATCOR joint algorithm (MAJA). In *Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XXI*, volume 10001, pages 1–13. International Society for Optics and Photonics, 2016.

[11] S.K. McFeeters. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*, 17(7):1425–1432, 1996.

[12] G.H.A. Pereira, M. Lohmann, and R.F. Maganhotto. Proposta e avaliação de índices para delimitar e mapear corpos d'água utilizando imagens do satélite Landsat-8. *Revista Brasileira de Geografia Física*, 9(06):1956–1968, 2016.

[13] E.M.L.M. Novo, C.C. Barbosa, and F.L. Lobo. Comportamento espectral dos ambientes aquáticos. In P.R. Meneses, T. Almeida, and G.M.M. Baptista, editors, *Reflectância dos materiais terrestres: análise e interpretação*, chapter 7, pages 225–245. Oficina de Textos, São Paulo, 2009.